

2020 级《高等数学 II (1)》期末考试卷 (A) 答案及评分标准

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

本题 得分	
----------	--

一、填空题 (1-4 小题, 每题 4 分, 共 16 分)

1、已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{x} \sin \frac{1}{x}$, 则常数 $a = \frac{1}{2} \ln 3$ 。

2、函数 $f(x) = \frac{1}{e^x(1-\cos x)}$ 第一类间断点的个数是 2 个。

3、曲线 $y = x^3 - 3x^2$ 在拐点处的切线方程为 $y = -3x + 1$ 。

4、函数 $y = x^x$ 的微分 $dy|_{x=2} = \underline{4(1 + \ln 2)dx}$ 。

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (5-8 小题, 每题 4 分, 共 16 分)

5、当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ 是 x 的 (C) 阶无穷小。
(A) 1, (B) 2, (C) 3, (D) 4.

6、已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{a+b \cos x}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 (B)。
(A) $a = -2, b = 2$; (B) $a = 2, b = -2$;
(C) $a = -1, b = 1$; (D) $a = 1, b = -1$ 。

7、设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$,

$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 (D)。

- (A)
- $N < P < M$
- ; (B)
- $M < P < N$
- ;
-
- (C)
- $N < M < P$
- ; (D)
- $P < M < N$
- 。

8、设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该方程的通解是 (D)。

- (A)
- $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$
- ; (B)
- $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (C_1 + C_2) y_3$
- ;
-
- (C)
- $(1 + C_1 + C_2) y_1 + C_1 y_2 + C_2 y_3$
- ; (D)
- $(1 + C_1 + C_2) y_1 - C_1 y_2 - C_2 y_3$
- 。

本题 得分	
----------	--

三、计算题 (9-12 小题, 每题 8 分, 13-14 小题 10 分, 共 52 分)

9、求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$ 。

解. 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \quad 3'$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} \quad 6'$
 $= \frac{1}{2} \quad 8'$

10、设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = te^t \\ ty^2 + \tan t^2 + 3 \sin y = 5 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解. $\frac{dy}{dt} = -\frac{y^2 + 2t \sec^2 t^2}{2ty + 3 \cos y} \quad 4'$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2 + 2t \sec^2 t^2}{(1+t)(2ty + 3 \cos y)e^t} \quad 8'$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

11、计算不定积分: $\int \frac{x}{(x^2+1)\sqrt{1-x^2}} dx$.

解. 令 $x = \sin t$

$$\text{原式} = \int \frac{\sin t}{\sin^2 t + 1} dt = - \int \frac{1}{2 - \cos^2 t} d\cos t \quad 3'$$

$$= - \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \left(\frac{1}{\sqrt{2} - \cos t} + \frac{1}{\sqrt{2} + \cos t} \right) d\cos t$$

$$= - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sqrt{2} + \cos t}{\sqrt{2} - \cos t} \right) + C \quad 7'$$

$$= - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2} - \sqrt{1-x^2}} \right) + C \quad 8$$

12、设 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $I = \int_0^1 x f(x) dx$.

$$\text{解. } I = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx^2 = \frac{1}{2} x^2 f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx \quad 3'$$

$$= - \int_0^1 x \sin x^2 dx \quad 6'$$

$$= \frac{1}{2} \cos x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2} \quad 8'$$

13、已知微分方程 $y'' + 2y' + y = e^{-x}$, $y(0) = y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y dx$ 的值。

$$\text{解. 通解为: } y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + Ax^2 e^{-x} \quad 6'$$

$$y(+\infty) = 0, y'(+\infty) = 0$$

$$\int_0^{+\infty} y dx = \int_0^{+\infty} (e^{-x} - y'' - 2y') dx = 4 \quad 10'$$

14、设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3}{2}ax^2$, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围图形的面积为 2.

(1) 求函数 $f(x)$.

(2) a 为何值时, 所围图形绕 x 轴一周所得旋转体体积最小?

$$\text{解. (1)} y = \frac{3}{2}ax^2 + Cx \quad 3'$$

$$S = \int_0^1 y dx = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}C = 2 \Rightarrow C = 4 - a$$

$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x \quad 5'$$

$$(2) V(a) = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \left(\frac{1}{30}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{16}{3} \right) \quad 8'$$

$$V'(a) = 0, \text{ 得, } a = -5, \text{ 而 } V''(a) > 0, \text{ 故 } a = -5. \quad 10'$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15 小题 10 分, 16 小题 6 分, 共 16 分)

15、设 $f(x)$ 是连续函数, 证明 $\int_0^{2a} f(x) dx = \int_0^a (f(x) + f(2a-x)) dx$, 并计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.

证明. 即证: $\int_a^{2a} f(x) dx = \int_0^a f(2a-x) dx$

令 $x = 2a - t$

$$\int_a^{2a} f(x) dx = \int_0^a f(2a-t) dt = \int_0^a f(2a-x) dx \quad 5'$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} + \frac{(\pi-x) \sin(\pi-x)}{1+\cos^2(\pi-x)} \right) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx =$$

$$-\pi \arctan \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4} \quad 10'$$

16、证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

证明. 令 $F(t) = \int_a^t f(x) dx - (t-a)f\left(\frac{a+t}{2}\right)$, $t \in [a, b]$ 2'

$$F'(t) = f(t) - f\left(\frac{a+t}{2}\right) - \frac{1}{2}(t-a)f'\left(\frac{a+t}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}f'(\xi)(t-a) - \frac{1}{2}(t-a)f'\left(\frac{a+t}{2}\right) \quad \xi \in \left(\frac{a+t}{2}, t\right)$$

$$= \frac{1}{2}f''(\eta)(t-a)\left(\xi - \frac{a+t}{2}\right) \leq 0 \quad \eta \in \left(\frac{a+t}{2}, \xi\right) \quad 5'$$

$$F(b) \leq F(a) = 0, \text{ 故结论成立。} \quad 6'$$